Université de Limoges

Calcul différentiel - TD2

Exercice 1. Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés et soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications linéaires continues. Montrer que $g \circ f$ est continue et que $|||g \circ f||| \leq |||f||| \times |||g|||$.

Exercice 2. Soient E, E' et F des espaces vectoriels normés et soit $f : E \times E' \to F$ une application bilinéaire. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i). f est continue sur $E \times E'$,

(ii). f est continue en $(0, 0)$,

(iii). f est bornée sur le produit des boules unités,

(iv). il existe $M > 0$ tel que pour tout $(x, x') \in E \times E'$, on a $\|f(x, x')\|_F \leq M \times \|x\|_E \times \|x'\|_{E'}$.

Énoncer l'analogue du résultat précédent au cas des applications multilinéaires $f : E_1 \times \cdots \times E_n \to F$.

Exercice 3. Soient E, E', F des espaces vectoriels normés, tels que E et E' sont de dimensions finies.

1). Montrer que toute application linéaire $f : E \to F$ est continue.

2). Montrer que toute application bilinéaire $f : E \times E' \to F$ est continue.

Exercice 4. On considère l'application $f : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}^4$ définie par $f(P) = (P(1), P(2), P(3), P(4))$, pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$. Justifier que f est linéaire et calculer sa matrice relativement aux bases canoniques respectives de $\mathbb{R}_3[X]$ et de $\mathbb{R}^4$. Calculer la norme de f dans les configurations suivantes :

1). $\mathbb{R}_3[X]$ et $\mathbb{R}^4$ sont munis de la norme $\|\cdot\|_\infty$,

2). $\mathbb{R}_3[X]$ est muni de la norme $\|\cdot\|_1$ et $\mathbb{R}^4$ est muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$,

3). $\mathbb{R}_3[X]$ est muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et $\mathbb{R}^4$ est muni de la norme $\|\cdot\|_1$,

4). $\mathbb{R}_3[X]$ et $\mathbb{R}^4$ sont munis de la norme $\|\cdot\|_1$.

Exercice 5. Soit $E = C^\infty([0, 1])$ l'espace des fonctions C^∞ sur l'intervalle $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que la dérivée est une application linéaire de E dans E qui n'est pas continue pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.